Chapitre I : Généralités sur les vibrations
Introduction
Objectifs du chapitre
Qu'appelle t-on vibration ?
Mouvement périodique
Coordonnées et degrés de liberté
Représentation de Fresnel
Représentation complexe
Exercices

Chapitre I : Généralités sur les vibrations

Introduction
Objectifs du chapitre
Qu'appelle t-on vibration ?
Mouvement périodique
Coordonnées et degrés de liberté
Représentation de Fresnel
Représentation complexe
Exercices

Chapitre I : Généralités sur les vibrations
Introduction
Objectifs du chapitre
Qu'appelle t-on vibration ?
Mouvement périodique
Coordonnées et degrés de liberté
Représentation de Fresnel
Représentation complexe
Exercices

Introduction

Dans ce chapitre, on introduit les notions de bases qui nous amèneront par la suite à comprendre l'essence même d'une vibration. on abordera aussi différentes propriétés mathématiques et physiques d'un mouvement périodique et ses différentes représentations permettant de faciliter la manipulation des grandeurs physiques graphiquement et analytiquement.

Chapitre I : Généralités sur les vibrations
Introduction
Objectifs du chapitre
Qu'appelle t-on vibration ?
Mouvement périodique
Coordonnées et degrés de liberté
Représentation de Fresnel
Représentation complexe
Exercices

Objectifs du chapitre

On va développer ici les notions de bases sur les vibrations où à l'issu de ce chapitre l'apprenant doit capable de :

- **Identifier** une vibration sous une forme mécanique et électrique en se basant sur la périodicité du système étudié.
- **Utiliser** la représentation complexe et de Fresnel afin de faciliter la manipulation des grandeurs harmoniques.

Chapitre I : Généralités sur les vibrations
Introduction
Objectifs du chapitre
Qu'appelle t-on vibration ?
Mouvement périodique
Coordonnées et degrés de liberté
Représentation de Fresnel
Représentation complexe
Exercices

Qu'appelle t-on vibration ?

Avant de parler de vibration on doit définir une notion plus globale, à savoir celle d'**oscillation**. On appelle oscillation tout mouvement qui s'effectue d'une part et d'autre d'une position d'équilibre ou d'une trajectoire moyenne. Ce mouvement de va est vient possède un caractère périodique dont on va discuter sur la prochaine page.

Vibration

Définition

Une oscillation rapide et de **faibles amplitudes** est appelée **vibration**, elle peut être libre, libre-amortie ou forcée.

On montre dans la Figure 1 quelques exemples simples d'oscillations libres mécaniques et électrique :

1. La vibration d'un système masse-ressort autour sa position d'équilibre (ressort au repos).
2. L'oscillation d'une masse autour du creux (position d'équilibre) d'une vallée.
3. La vibration d'un cylindre submergé dans un fluide, la position d'équilibre correspond à la position pour laquelle le cylindre subit une force verticale, dirigée de bas en haut et opposée au poids du volume de fluide déplacé (principe d'Archimède).
4. L'oscillation d'un circuit électrique composé d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C préalablement chargé. Le condensateur se décharge puis se recharge successivement à travers la bobine, constituant ainsi une oscillation électrique.

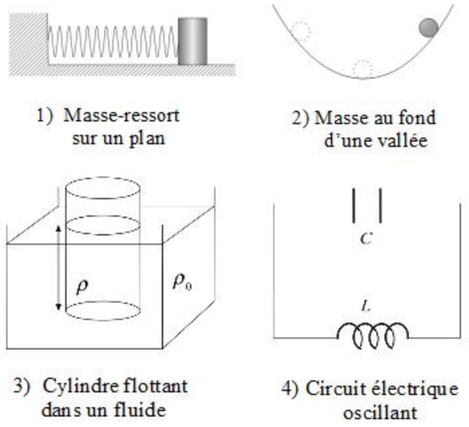


Figure 1 : Exemples de vibrations mécaniques et électrique

Chapitre I : Généralités sur les vibrations
Introduction
Objectifs du chapitre
Qu'appelle t-on vibration ?
Mouvement périodique
Coordonnées et degrés de liberté
Représentation de Fresnel
Représentation complexe
Exercices

Mouvement périodique

Définition

Un mouvement qui se répète à l'identique dans l'espace à des intervalles de temps égaux est dit **périodique**. La plus petite durée (intervalle de temps) séparant deux reproductions identiques du phénomène vibratoire est appelée **période**, notée T et mesurée en seconde (s) dans le système international d'unités (SI ☆).

Ainsi la périodicité d'une fonction $G(t)$ s'exprime par,

$$G(t+T) = G(t)$$

Durant une période le système vibrant effectue un cycle. Le nombre de cycle par seconde est appelé **fréquence**, notée f et mesurée en **Hertz** ou en s^{-1} dans le SI ☆. la fréquence est l'inverse de la période tel que,

$$f = \frac{1}{T}$$

Il est utile aussi de définir la notion de fréquence angulaire, appelée aussi **pulsation**, qui est usitée dans divers domaines. la pulsation correspond au nombre de tours (cycles angulaires) par seconde, notée ω et mesuré en $rad.s^{-1}$. on écrit alors,

$$\omega = 2\pi f$$

Remarque

Le gardian est une unité sans dimension dont le nom et le symbole peut être utilisé, mais pas nécessairement, dans les expressions d'autres unités dérivées SI, suivant les besoins* ☆.

Les grandeurs physiques périodiques auxquelles on est confronté fréquemment sont en sinus et cosinus : on parle de grandeurs sinusoïdales, pour la suite de notre cours on a besoin de faire un petit rappel nominatif des composantes d'une fonction de ce type, prenons l'exemple d'une fonctions en cosinus tel que,

$$x(t) = A\,cos(\omega t + \varphi)$$

A est l'amplitude du mouvement, ω sa pulsation et φ est la phase initiale qu'on peut dans le cas général annuler en choisissant l'origine du temps adéquatement.

Superposition de grandeurs physiques

Définition

Quand un système physique admet plusieurs solutions distinctes, la solution générale est l'addition de toutes ses solutions. Cette addition de plusieurs grandeurs de même nature est appelée **superposition**. Ce principe existe dans tous les domaines de la physique.

Chapitre I : Généralités sur les vibrations
Introduction
Objectifs du chapitre
Qu'appelle t-on vibration ?
Mouvement périodique
Coordonnées et degrés de liberté
Représentation de Fresnel
Représentation complexe
Exercices

Coordonnées et degrés de liberté

Coordonnées généralisées

Afin de décrire spatialement un système physique on a besoin de le localiser en fonction du temps par des variables réelles qu'on appelle coordonnées. Le choix de ces variables ne se restreint pas aux coordonnées cartésiennes et peut être "généralisé" à d'autres coordonnées spatiales ou angulaires. cette liberté de choix donne naissance à la notion de **coordonnées généralisées notées** q_i. Une coordonnée généralisée représente l'écart par rapport à la position d'équilibre dans un système vibrant.

En mécanique du point chaque masse est traité comme étant un point matériel, et peut être localisé par 3 coordonnés au plus, cela est du au fait que notre espace soit tridimensionnel. Pour un système quelconque le nombre de ces variables est n tel que $n \leq 3N$, où N est le nombre de points permettant de décrire le système.

Nombre de degrés de liberté

Le nombre degrés de liberté d'un système physique correspond au plus petit nombre de coordonnées généralisées nécessaire pour le décrire. La **minimisation de ces coordonnées** revient alors à choisir des coordonnées généralisées **indépendantes** entres elles.

Cette notion revêt une importance capitale dans le traitement des systèmes vibrants car la connaissance du nombre de degrés de liberté revient à connaître le nombre d'équations différentielles du mouvement décrivant ce système.

Mouvement circulaire

Exemple

Prenons l'exemple d'un corps dont la trajectoire dans le référentiel considéré forme un cercle. Dans ce référentiel orthonormé, la position de ce corps peut être localisée par des coordonnées x et y qui forment l'équation d'un cercle de centre $C(a,b)$ tel que,

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

Cette équation est une condition reliant x à y, ces deux coordonnées sont donc dépendantes. Connaissant le rayon de la trajectoire circulaire r (qui est une constante), on peut définir une variable angulaire θ suffisante pour localiser le corps en rotation. Le nombre de degrés de liberté est alors égale à 1.

Chapitre I : Généralités sur les vibrations
Introduction
Objectifs du chapitre
Qu'appelle t-on vibration ?
Mouvement périodique
Coordonnées et degrés de liberté
Représentation de Fresnel
Représentation complexe
Exercices

Représentation de Fresnel

La représentation de Fresnel est un outil mathématique qui facilite les calculs entre grandeurs physiques sinusoïdales grâce à une visualisation graphique des phénomènes étudiés. L'idée est d'associé à chaque grandeur $x(t) = A\,cos(\omega t + \varphi)$ un vecteur V dont l''amplitude est égale à A qui tourne autour de son origine à une vitesse angulaire constante égale à la pulsation ω, la phase initiale correspond au déphasage avec l'origine du cercle trigonométrique.

La représentation de Fresnel a plusieurs applications courantes notamment dans l'étude des circuit électrique, phénomène de battement ou encore les phénomènes d'interférences qu'on étudiera plutard.

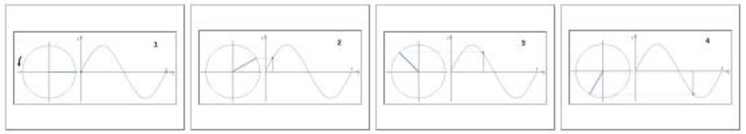


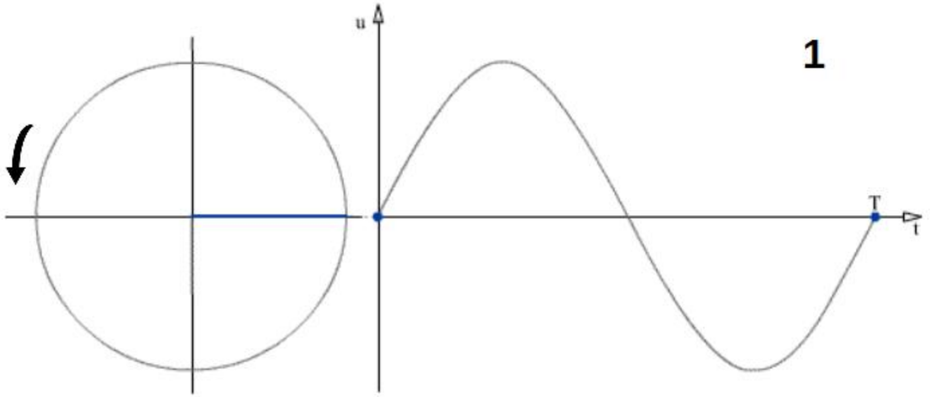
Figure 2 : Évolution d'une grandeur en cosinus en fonction du temps à droite et son équivalent en représentation de Fresnel à gauche. (veuillez cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Chapitre I : Généralités sur les vibrations
Introduction
Objectifs du chapitre
Qu'appelle t-on vibration ?
Mouvement périodique
Coordonnées et degrés de liberté
Représentation de Fresnel
Représentation complexe
Exercices

Représentation de Fresnel

La représentation de Fresnel est un outil mathématique qui facilite les calculs entre grandeurs physiques sinusoïdales grâce à une visualisation graphique des phénomènes étudiés. L'idée est d'associé à chaque grandeur $x(t) = A\,cos(\omega t + \varphi)$ un vecteur V dont l'amplitude est égale à A qui tourne autour de son origine à une vitesse angulaire constante égale à la pulsation ω, la phase initiale correspond au déphasage avec l'origine du cercle trigonométrique.

La représentation de Fresnel a plusieurs ap [illegible] omènes d'interférences qu'on étudiera plutard.



Fresnel à gauche. (veuillez cliquer sur l'image pour

1/4

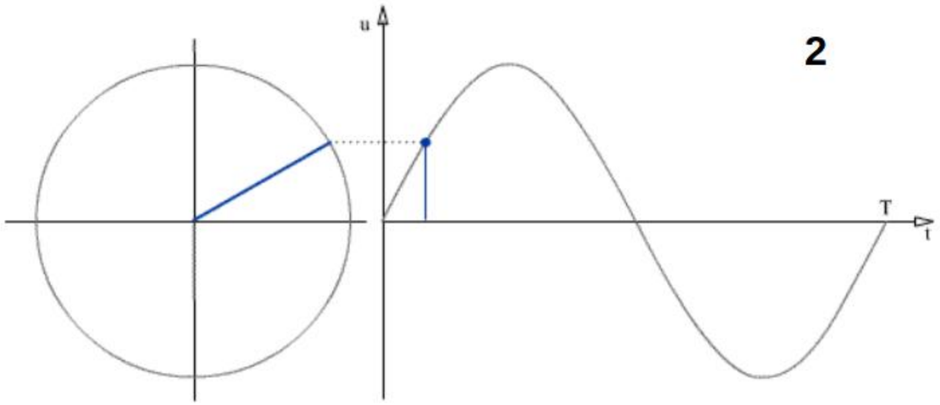
Chapitre I : Généralités sur les vibrations
Introduction
Objectifs du chapitre
Qu'appelle t-on vibration ?
Mouvement périodique
Coordonnées et degrés de liberté
Représentation de Fresnel
Représentation complexe
Exercices

Représentation de Fresnel

La représentation de Fresnel est un outil mathématique qui facilite les calculs entre grandeurs physiques sinusoïdales grâce à une visualisation graphique des phénomènes étudiés. L'idée est d'associé à chaque grandeur $x(t) = A\ cos(\omega t + \varphi)$ un vecteur V dont l'amplitude est égale à A qui tourne autour de son origine à une vitesse angulaire constante égale à la pulsation ω, la phase initiale correspond au déphasage avec l'origine du cercle trigonométrique.

La représentation de Fresnel a plusieurs ap[illegible] omènes d'interférences qu'on étudiera plutard.

Fig[illegible] Fresnel à gauche. (veuillez cliquer sur l'image pour



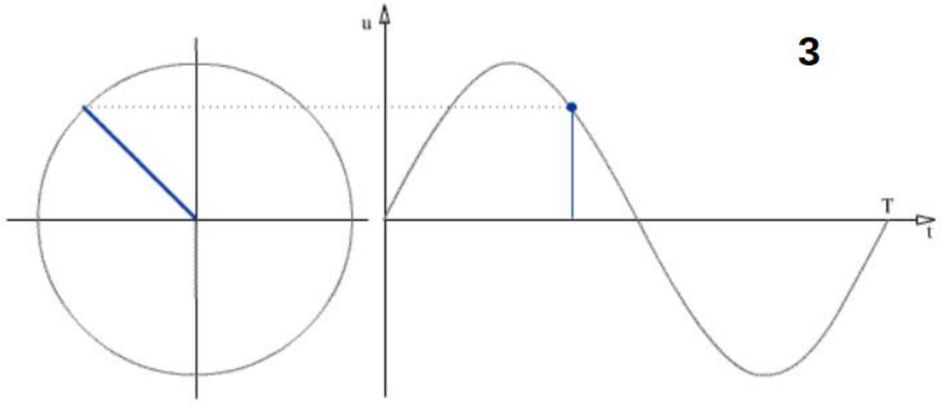
2/4

Chapitre I : Généralités sur les vibrations
Introduction
Objectifs du chapitre
Qu'appelle t-on vibration ?
Mouvement périodique
Coordonnées et degrés de liberté
Représentation de Fresnel
Représentation complexe
Exercices

Représentation de Fresnel

La représentation de Fresnel est un outil mathématique qui facilite les calculs entre grandeurs physiques sinusoïdales grâce à une visualisation graphique des phénomènes étudiés. L'idée est d'associé à chaque grandeur $x(t) = A\,cos(\omega t + \varphi)$ un vecteur V dont l'amplitude est égale à A qui tourne autour de son origine à une vitesse angulaire constante égale à la pulsation ω, la phase initiale correspond au déphasage avec l'origine du cercle trigonométrique.

La représentation de Fresnel a plusieurs ap[illegible] [illegible]omènes d'interférences qu'on étudiera plutard.



3

Fig[illegible] Fresnel à gauche. (veuillez cliquer sur l'image pour

3/4

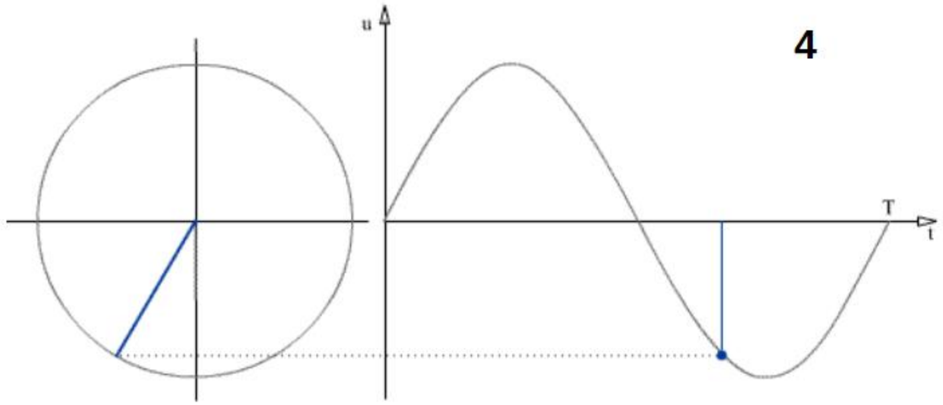
Chapitre I : Généralités sur les vibrations
Introduction
Objectifs du chapitre
Qu'appelle t-on vibration ?
Mouvement périodique
Coordonnées et degrés de liberté
Représentation de Fresnel
Représentation complexe
Exercices

Représentation de Fresnel

La représentation de Fresnel est un outil mathématique qui facilite les calculs entre grandeurs physiques sinusoïdales grâce à une visualisation graphique des phénomènes étudiés. L'idée est d'associé à chaque grandeur $x(t) = A\,cos(\omega t + \varphi)$ un vecteur V dont l'amplitude est égale à A qui tourne autour de son origine à une vitesse angulaire constante égale à la pulsation ω; la phase initiale correspond au déphasage avec l'origine du cercle trigonométrique.

La représentation de Fresnel a plusieurs a[illegible] [illegible]omènes d'interférences qu'on étudiera plutard.

Fig[illegible]



Fresnel à gauche. (veuillez cliquer sur l'image pour

4/4

Chapitre I : Généralités sur les vibrations
Introduction
Objectifs du chapitre
Qu'appelle t-on vibration ?
Mouvement périodique
Coordonnées et degrés de liberté
Représentation de Fresnel
Représentation complexe
Exercices

Représentation complexe

La représentation complexe est un facilitateur de calculs dans l'étude des mouvements sinusoïdaux. Le passage du cosinus (sinus) vers l'exponentielle permet d'éviter l'utilisation des relations trigonométrique parfois lourdes et d'éviter l'utilisation de la représentation de Fresnel et son caractère graphique.

L'idée est de passer toutes les grandeurs en cosinus (et sinus) qui se superposent sous forme exponentielle. Réaliser les calculs recherchés en utilisant les propriétés pratiques de l'exponentielle puis une fois le résultat final obtenu, faire le chemin inverse : repasser l'exponentielle en cosinus (voir les exemples ci-dessous).

Ce passage est possible grâce à la formule d'Euler,

$$cos(\theta) + j\ sin(\theta) = e^{j\theta}$$

Attention

Si on additionne (soustrait) des termes en cosinus et sinus, le passage vers la notation complexe doit se faire avec minutie. Le sinus doit être transformé en cosinus avant de le passer en représentation complexe autrement dit le passage du sinus vers l'exponentielle s'accompagne de l'ajout d'une phase $-\frac{\pi}{2}$ afin l'harmoniser (voir le deuxième exemple ci-dessous).

Superposition de deux mouvements sinusoïdaux (développement analytique)

Exemple

- Soit les deux mouvements sinusoïdaux de même pulsation ω,

$$x_1 = a_1\ cos(\omega t + \varphi_1) \quad et \quad x_2 = a_2\ cos(\omega t + \varphi_2)$$

On veut retrouver l'allure de la superposition de ces deux mouvements à l'aide de la représentation complexe,

$$x_1 = a_1\ cos(\omega t + \varphi_1) \ \rightarrow \ \underline{x}_1 = a_1\ e^{j(\omega t + \varphi_1)}$$

de même pour x_2,

$$x_2 = a_2\ cos(\omega t + \varphi_2) \ \rightarrow \ \underline{x}_2 = a_2\ e^{j(\omega t + \varphi_2)}$$

On superpose les deux grandeurs,

$$\underline{x}_1 + \underline{x}_2 = a_1\ e^{j(\omega t + \varphi_1)} + a_2\ e^{j(\omega t + \varphi_2)} = e^{j\omega t}(a_1\ e^{j\varphi_1} + a_2\ e^{j\varphi_2})$$

$$\Rightarrow \ \underline{x}_1 + \underline{x}_2 = \underline{A}e^{j\omega t}$$

L'amplitude complexe $\underline{A}$ contient les information concernant l'amplitude A du mouvement résultant et sa phase ϕ tel que,

$$\underline{A} = |\underline{A}|e^{j\phi} = Ae^{j\phi} \ \Rightarrow \ \underline{x}_1 + \underline{x}_2 = Ae^{j(\omega t + \phi)} \ \rightarrow \ x_1 + x_2 = A\ cos(\omega t + \phi)$$

On remarque que le mouvement résultant garde la même pulsation.

Chapitre I : Généralités sur les vibrations
Introduction
Objectifs du chapitre
Qu'appelle t-on vibration ?
Mouvement périodique
Coordonnées et degrés de liberté
Représentation de Fresnel
Représentation complexe
Exercices

On remarque que le mouvement résultant garde la même pulsation.

Superposition de deux mouvements sinusoïdaux (développement numérique)

? *Exemple*

Essayons maintenant de superposer deux fonction en cosinus et sinus,

$$x_1 = 2\,cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) \quad et \quad x_2 = 3\,sin(\omega t)$$

la première étape consiste à passer en représentation complexe,

$$x_1 = 2\,cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) \;\rightarrow\; \underline{x}_1 = 2\,e^{j\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)}$$

de même pour x_2,

$$x_2 = 3\,sin(\omega t) = 3\,cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \;\rightarrow\; \underline{x}_2 = 3\,e^{j\left(\omega t\ \ \frac{\pi}{2}\right)}$$

Comme on peut le voir, il faut transformer le sinus en cosinus avec une phase de -$\frac{\pi}{2}$ avant de passer en représentation complexe. la superposition donne alors,

$$\underline{x}_1 + \underline{x}_2 = 2\,e^{j\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)} + 3\,e^{j\left(\omega t\ \ \frac{\pi}{2}\right)} = e^{j\omega t}\left(2\,e^{j\frac{\pi}{3}} + 3\,e^{-j\frac{\pi}{2}}\right) = \underline{A}e^{j\omega t}$$

On développe l'amplitude complexe, puis on calcule l'amplitude réelle et la phase du mouvement résultant,

$$\underline{A} = 2\,e^{j\frac{\pi}{3}} + 3\,e^{-j\frac{\pi}{2}} = 2\,cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 3\,cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + j\,\left[2\,sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - 3\,sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right]$$

On calcule l'amplitude du mouvement,

$$|\underline{A}| = \sqrt{[Re(\underline{A})]^2 + [Im(\underline{A})]^2} = \sqrt{4\,cos^2\left(\frac{\pi}{3}\right) + 9 + 4\,sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) - 12\,sin\left(\frac{\pi}{3}\right)} \simeq 1.61$$

et sa phase,

$$\phi = arctan\left(\frac{Im(\underline{A})}{Re(\underline{A})}\right) = arctan\left(\frac{2\,sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + 3\,sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{2\,cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 3\,cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)}\right) \simeq -1.57rad$$

On obtient enfin l'allure du mouvement finale qui a encore une fois la même pulsation que ses composantes,

$$\underline{x}_1 + \underline{x}_2 = 1.61e^{j(\omega t\ \ 1.57)} \;\rightarrow\; x_1 + x_2 = 1.61\,cos(\omega t - 1.57)$$